

На правах рукописи



Лагерев Дмитрий Григорьевич

**АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ**

Специальность 05 13 10 – Управление в социально-экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук



Брянск 2007

Работа выполнена на кафедре «Информатика и программное обеспечение»
ГОУВПО «Брянский государственный технический университет»

Научный руководитель кандидат технических наук, профессор
ГУЛАКОВ Василий Константинович

Официальные оппоненты доктор технических наук, профессор
КОЖУХАР Владимир Макарович

кандидат технических наук, доцент
КВИГКО Борис Иванович

Ведущее предприятие ГОУВПО Калужский филиал МГТУ
им. Н.Э. Баумана, г. Калуга

Защита состоится « 6 » ноября 2007 года в 14-00 часов на заседании
диссертационного совета К212 021 01 при ГОУВПО «Брянский
государственный технический университет» по адресу 241035, г. Брянск,
бульвар 50-летия Октября, 7

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУВПО «Брянский
государственный технический университет»

Автореферат разослан « 6 » октября 2007 года

Ученый секретарь
диссертационного совета К212 021 01
кандидат технических наук, доцент


В.А. ШКАБЕРИН

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации Важнейшим процессом, связывающим все основные функции управления социально-экономическими системами, является *разработка управленческих решений*, поскольку именно принимаемые решения определяют не только эффективность процесса управления, но и возможность устойчивого развития управляемой системы и ее выживаемости в быстро изменяющемся мире

Вместе с тем, для процесса разработки управленческих решений характерен ряд проблем, связанных в первую очередь с трудноформализуемостью большинства его этапов, уникальностью возникающих задач, необходимостью учета множества факторов и целей, имеющих сложную структуру взаимосвязи, а зачастую противоречащих друг другу, и наконец высокой ценой неверно принятых решений Поэтому наиболее эффективным подходом к разработке решений является сочетание опыта, знаний, интуиции менеджера и современных технологий автоматизированной поддержки принятия решений, позволяющих систематизировать и структурировать имеющуюся информацию, исследовать альтернативные варианты решений и выбрать из них наиболее удачные В основе указанных технологий лежит математическое моделирование процесса разработки решений

В целом процесс разработки управленческого решения состоит из трех основных этапов подготовка, обоснование и принятие решения – на каждом из этих этапов решается множество подзадач, при этом их решение обычно носит параллельный и итерационный характер. Для некоторых подзадач, таких как получение критериальных оценок альтернатив, моделирование предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР), выбор оптимального решения и др., существуют достаточно хорошо проработанные на сегодняшний день подходы к их моделированию – большинство таких подходов основано на математической теории принятия решений С другой стороны, такие подзадачи, как анализ факторов, характеризующих моделируемую ситуацию, разработка прогноза ее развития, синтез и отбор альтернатив и управляющих стратегий, решаются в основном на приближенном, качественном уровне, с помощью интуиции и нестрогих рассуждений Основная сложность, возникающая при построении моделей таких задач, состоит в том, что аналитическое описание либо статистическое наблюдение зависимостей между входными и выходными параметрами затруднено, а зачастую невозможно, и приходится прибегать к субъективным моделям, основанным на экспертной информации, обрабатываемой с привлечением логики «здравого смысла», интуиции и эвристик

Научным направлением, лежащим в основе исследования задач, обладающих указанными характеристиками, является методология *когнитивного моделирования* Наиболее эффективным классом когнитивных моделей являются *нечеткие когнитивные модели*, хорошо зарекомендовавшие себя в задачах исследования структуры моделируемой системы и получения прогнозов ее поведения при различных управляющих воздействиях, с целью синтеза эффективных стратегий управления

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности работ, направленных на построение, исследование и поддержку когнитивных моделей в рамках автоматизации разработки управленческих решений, для исследования всего комплекса проблем управления в социально-экономических системах

Целью диссертационной работы является создание математических методов и программного обеспечения поддержки нечетких когнитивных моделей для автоматизации разработки управленческих решений в слабоструктурированных социально-экономических системах.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие **задачи**

- 1 Построение информационной модели и разработка обобщенного алгоритма анализа и решения задачи формирования множества альтернатив в системах поддержки принятия решений на основе применения нечетких когнитивных моделей
- 2 Разработка методики построения нечеткой когнитивной карты моделируемой системы с возможностью учета и согласования мнений группы экспертов
- 3 Построение модели синтеза множества альтернатив на основе методов статического и динамического анализа нечеткой когнитивной карты
- 4 Разработка автоматизированной системы поддержки принятия решений с использованием нечетких когнитивных моделей
- 5 Создание и исследование методики применения нечетких когнитивных моделей для решения задачи управления инновационным механизмом предприятия

Методология и методы исследования При выполнении исследований и решении поставленных задач использовались основные научные положения системного анализа, теории принятия решений, когнитивного моделирования, математический аппарат и методы теории нечетких множеств, в том числе методы построения дискретных функций принадлежности. При разработке программной системы использовались основные положения теории реляционных баз данных и методы объектно-ориентированного проектирования и программирования

Научная новизна работы состоит в следующем

- 1 Предложена методика автоматизации групповой разработки и согласования нечетких когнитивных моделей
- 2 Разработана модель оценки интенсивности связей между концептами нечеткой когнитивной карты на основе методов построения функций принадлежности дискретных нечетких множеств
- 3 Выполнена адаптация математической модели дискретного импульсного процесса для динамического анализа нечетких когнитивных карт
- 4 Предложена модель синтеза множества альтернатив на основе решения обратной задачи когнитивного моделирования

Практическую ценность работы составляют

- 1 Созданная система поддержки принятия решений с использованием нечетких когнитивных моделей, применение которой при разработке управленческих решений в слабоструктурированных системах позволяет снизить трудо-

емкость формирования множества альтернатив и повысить научно-практическую обоснованность принимаемых решений

- 2 Предложенная методика применения нечетких когнитивных моделей для решения задачи управления инновационным механизмом предприятия

На защиту выносятся следующие положения

- 1 Обобщенный алгоритм и информационная модель анализа и решения задачи формирования множества альтернатив в системах поддержки принятия решений на основе применения нечетких когнитивных карт
- 2 Модель оценки интенсивности связей между концептами нечеткой когнитивной карты с использованием методов построения функций принадлежности и дискретных нечетких множеств
- 3 Методика автоматизации групповой разработки и согласования когнитивных моделей
- 4 Модель дискретного импульсного процесса для динамического анализа нечеткой когнитивной карты
- 5 Модель синтеза множества альтернатив на основе решения обратной задачи когнитивного моделирования
- 6 Структура и функциональные характеристики программной системы поддержки принятия решений с использованием нечетких когнитивных моделей
- 7 Нечеткая когнитивная модель управления инновационным механизмом предприятия

Апробация работы. Основные научные и практические результаты работы докладывались и обсуждались на международной научно-технической конференции «Современные информационные технологии в науке, производстве и образовании» в 2004г в г Пенза, 57-й научной конференции профессорско-преподавательского состава БГТУ в 2005г в г Брянске, научно-технической конференции «Информационные системы и технологии» в 2007г в г Обнинск, VI международной научно-технической конференции «Информационно-вычислительные технологии и их приложения» в 2007г в г Пенза, всероссийской заочной электронной научной конференции «Современные телекоммуникационные и информационные технологии» в 2007г, II международной научно-практической конференции «Экономические проблемы становления рыночных отношений в Российской Федерации» в 2007г в г Брянске

Созданная в рамках диссертационной работы программная система зарегистрирована в Отраслевом Фонде алгоритмов и программ (свидетельство № 50200701348)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 2 – в журналах, рекомендованных ВАК

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 103 наименований и 4 приложений. Основная часть работы содержит 185 страниц машинописного текста, 31 рисунок и 11 таблиц

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель работы, и указываются применяемые методы исследований, определяется научная новизна и практическая ценность работы, описывается ее структура, и формулируются основные положения, выносимые на защиту

В первой главе выполняется структурный анализ процесса разработки управленческих решений, выделяются его основные этапы и исследуются подходы к их автоматизации. Анализируются методы автоматизации формирования множества альтернатив при разработке управленческих решений в слабоструктурированных социально-экономических системах. Выполняется обзор подходов к когнитивному моделированию, и анализируются принципы построения систем поддержки принятия решений (СППР).

На основе проведенного анализа литературы строится обобщенный алгоритм процесса разработки управленческих решений, и делается вывод о необходимости автоматизации решения ряда подзадач, возникающих в рамках данного процесса.

Исследуются особенности процесса принятия решений по управлению социально-экономическими системами. Установлено, что при разработке моделей поддержки принятия решений часто приходится сталкиваться с задачами, которые относятся к классу слабоструктурированных. Примером такой задачи является формирование множества стратегий управления инновационным механизмом предприятия. Делается вывод о том, что одним из наиболее эффективных подходов к исследованию слабоструктурированных систем является когнитивное моделирование, в основе которого лежит математический аппарат нечетких когнитивных карт.

Установлено, что актуальным направлением развития современных СППР является поддержка всех этапов процесса разработки решений. Поэтому в состав СППР целесообразно включать подсистемы когнитивного моделирования для автоматизации решения слабоструктурированных задач, возникающих на ряде этапов. Сформулированы основные требования к СППР с поддержкой когнитивного моделирования.

Во второй главе рассматриваются вопросы, связанные с постановкой и анализом задачи формирования множества альтернатив при разработке управленческих решений, выбранной в качестве *объекта исследования*.

Указанный выбор обусловлен тем, что данная задача является неотъемлемым этапом процесса разработки управленческих решений, причем от успешности ее решения зависит качество последующего принятия решения. Также для этой задачи характерна слабая структурированность и вследствие этого она чаще всего решается приближенно, на основе экспертной информации, интуиции и эвристик. Структурный анализ данной задачи, выполненный с учетом рассмотренных в первой главе обобщенного алгоритма разработки управленческих решений и результатов анализа работ С.Н. Воробьева, О.И. Ларичева, Б.Г. Литвака, В.И. Максимова, А.Б. Петровского, Г. Саймона, Э.А. Трахтенгерца, С.Д. Ильенковой, позволил выявить следующие закономерности, присущие объекту исследования.

- Моделируемая система описывается конечным множеством концептов и причинно-следственных связей между ними
- Под *концептом* (фактором) будем понимать значимую для решаемой задачи характеристику (переменную, параметр) ситуации или системы. Концепты могут выражать как качественные, так и измеримые количественные величины, такие как численность населения, цены и т.п.
- Концепты могут принимать значения, выраженные в некоторой шкале в пределах установленных ограничений
- Между концептами существуют причинно-следственные связи, которые могут быть положительными или отрицательными. Увеличение значения концепта-причины приводит к увеличению значения концепта-следствия при положительной причинно-следственной связи и к уменьшению этого значения при отрицательной.
- Причинно-следственные связи различаются по силе. Сила связи может быть постоянной либо переменной во времени. Чем она больше, тем сильнее изменение значения концепта-причины влияет на значение концепта-следствия.
- Концепты делятся на
 - *целевые*, значение которых необходимо привести в некоторое целевое состояние,
 - *управляемые*, значение которых поддается непосредственному контролю,
 - *промежуточные*, значение которых определяется изменением значений концептов-причин,
 - *внешние*, на значение которых возможно влияние со стороны внешних факторов, не отраженных в модели.
- Текущее состояние системы описывается значениями всех ее концептов
- Исходное состояние системы задается вектором начальных значений концептов
- Существует некоторое целевое состояние, описываемое вектором значений подмножества целевых концептов, в которое необходимо привести систему, а если это невозможно, то максимально к нему приблизиться
- Из множества управляемых концептов можно выделить подмножество *способствующих* концептов, увеличение значений которых приближает состояние системы к целевому, и *препятствующих* уменьшение значений которых приближает состояние системы к целевому
- Под *альтернативой* будем понимать вектор допустимых воздействий на подмножество управляемых концептов. Множество альтернатив конечно, так же количество управляемых концептов конечно, и обычно невелико, так же ограничен диапазон возможных их значений и шаг изменения этих значений
- Сценарий описывает изменение состояния системы, вызванное управляющими и внешними воздействиями на нее
- Решением поставленной задачи является подмножество альтернатив, которые приближают систему к целевому состоянию

С учетом рассмотренных свойств, принципов системного подхода и общей методологии разработки управленческих решений разработан *обобщенный алгоритм анализа и решения задачи*, выбранной в качестве объекта исследования (рис 1), и сформирована *информационная модель* данного процесса

$$\langle E, E_T, E_C, E_N, E_P, E_R, E_L, W, O, V_N, V_T, V_R, Y, Q \rangle, \quad (1)$$

где $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – множество базисных концептов,

W – бинарное отношение на множестве E , которое задает набор причинно-следственных связей между его элементами,

O – множество шкал, используемых для задания значений концептов,

V_N – множество исходных значений концептов, определяемых на шкалах из множества O ,

$E_T \subset E$ – подмножество целевых концептов, т.е. концептов, значения которых необходимо привести к некоторому целевому состоянию,

V_T – множество желаемых значений целевых концептов (цель),

$E_C \subset E$ – подмножество управляемых концептов, значениями которых может манипулировать ЛПР,

$E_N \subset E$ – подмножество промежуточных концептов, значения определяются изменением значений концептов-причин,

$E_P \subset E$ – подмножество внешних концептов, на значения которых оказывают влияние концепты не входящие в модель,

Q – множество внешних (неуправляемых) воздействий на ситуацию,

$E_R \subset E_C$ – подмножество способствующих концептов, усиление которых положительно влияет на ситуацию, т.е. приближает исходные значения целевых концептов E_T к целевому состоянию V_T ,

$E_I \subset E_C$ – множество препятствующих концептов, ослабление которых положительно влияет на ситуацию, т.е. приближает исходные значения целевых концептов E_T к целевому состоянию V_T ,

Y – множество альтернатив, т.е. воздействий, оказываемых на управляемые концепты E_C (множество управляющих воздействий на ситуацию),

V_R – множество конечных значений концептов, определяемых на шкалах из множества O после реализации множества альтернатив Y с учетом внешних воздействий Q ,

$Y_N \subset Y$ – подмножество недоминируемых альтернатив

Определена математическая модель, разработка и исследование которой необходимы для обеспечения автоматизированной поддержки указанного процесса. В качестве методологической основы для ее разработки целесообразно использовать подходы, базирующиеся на применении когнитивных карт. В общем случае когнитивная карта (КК) представляет собой причинно-следственную сеть, отражающую какую-либо область знаний и допускающую следующее формальное представление

$$G = \langle E, W \rangle, \quad (2)$$

где $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – множество концептов,

W – бинарное отношение на множестве E , задающее связи между ними

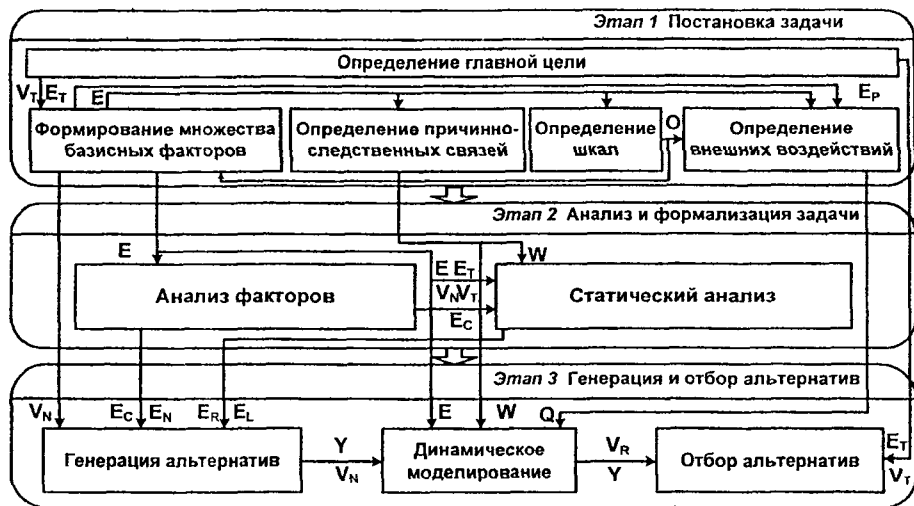


Рис 1 Обобщенный алгоритм анализа и решения задачи-объекта исследования

Концепты e_i и e_j считаются связанными отношением W (обозначается $(e_i, e_j) \in W$ или $e_i W e_j$), если изменение значения концепта e_i (причины) приводит к изменению значения концепта e_j (следствия). В соответствии с терминологией когнитивного моделирования, в этом случае говорят, что концепт e_i оказывает влияние на e_j . При этом если увеличение значения концепта-причины приводит к увеличению значения концепта-следствия, то влияние считается *положительным* («усиление»), если же значение уменьшается – *отрицательным* («торможение»). Тем самым, отношение W можно представить в виде объединения двух непересекающихся подмножеств $W = W^+ \cup W^-$, где W^+ – множество положительных, а W^- – множество отрицательных связей. Сами концепты при этом могут задавать как относительные (качественные) показатели, такие как популярность, социальная напряженность, так и абсолютные, измеримые величины – численность населения, стоимость и т.п.

Когнитивная карта строится на основании субъективных представлений экспертов о ситуации. На основе анализа работ Р. Аксельрода, Б. Коско, А.А. Кулинич, В.И. Максимова, Ф.С. Робертса, В.Б. Силова, Э.Ч. Толмена, А.С. Федулова было выделено и проанализировано несколько видов когнитивных карт, из которых для моделирования задачи формирования множества альтернатив выбраны нечеткие когнитивные карты Силова.

Понятие *нечеткой когнитивной карты* (НКК) представляет собой расширение классического понятия когнитивной карты, основанное на весьма естественном предположении о том, что взаимовлияния между концептами могут различаться по интенсивности, и кроме того, интенсивность любого влияния может изменяться с течением времени. Для учета данного обстоятельства вводится показатель интенсивности влияния, и от классического отношения

мы переходим к нечеткому отношению W , элементы w_{ij} которого характеризуют направление и степень интенсивности (вес) влияния между концептами e_i и e_j ,

$$w_{ij} = w(e_i, e_j), \quad (3)$$

где w – нормированный показатель интенсивности влияния (характеристическая функция отношения W)

НЧК допускает весьма наглядное представление в виде взвешенного ориентированного графа, вершины которого соответствуют элементам множества E (концептам), а дуги – ненулевым элементам отношения W (причинно-следственным связям). Каждая дуга имеет вес, задаваемый соответствующим значением w_{ij} . Само отношение W представимо в виде матрицы размерности $n \times n$ (где n – число концептов в системе), которая может рассматриваться как матрица смежности данного графа и называется *когнитивной матрицей*.

Третья глава посвящена исследованию математических моделей формирования множества альтернатив на основе нечетких когнитивных карт Силова.

В целом, процесс решения задачи формирования множества альтернатив с применением НЧК можно представить в виде следующей последовательности этапов:

1. Определение цели
2. Построение нечеткой когнитивной карты
 - 2.1 Определение списка концептов, значимых для данной предметной области
 - 2.2 Определение отношений причинности (влияния) между каждой парой концептов
 - 2.3 Определение знака влияния (положительное или отрицательное) между каждой парой концептов, связанных отношением причинности
 - 2.4 Определение силы влияния между каждой парой концептов, связанных отношением причинности
 - 2.5 Определение начального состояния концептов
 - 2.6 Определение внешних влияний на концепты

В случае группового экспертного опроса, каждый из этапов 2.1–2.6 должен завершаться согласованием полученных результатов
3. Статическое моделирование, в рамках которого производится вычисление и анализ системных показателей нечеткой когнитивной карты. На основе полученных данных выполняется генерация базового множества альтернатив.
4. Динамическое моделирование, выполняемое при помощи математического аппарата импульсных процессов. Его результаты позволяют получить сценарий развития ситуации для каждой альтернативы с учетом внешних влияний.
5. Отбор альтернатив на основе полученных сценариев развития ситуации и заданной цели. Полученное множество альтернатив передается ЛПР для дальнейшего анализа и обработки.

Процесс когнитивного моделирования начинается с формирования экспертами списка концептов, наиболее значимых для рассматриваемой задачи. При этом полученная от экспертов информация должна быть обработана на предмет устранения двусмысленностей и повторений, а также согласования

используемой терминологии. На следующем этапе эксперты должны установить причинно-следственные связи между концептами, с указанием для каждой связи ее характера (т.е. является она усиливающей или ослабляющей), и оценить силу каждого влияния.

Для снижения степени субъективизма, повышения обоснованности и достоверности суждений на этом этапе могут применяться специальные человеко-машинные процедуры извлечения и обработки экспертной информации, ориентированные на понижение степени субъективизма за счет разбиения общей задачи назначения весов причинно-следственных связей на ряд более простых подзадач. Для этого в работе предлагается следующий подход. С каждым концептом связывается два нечетких множества:

- множество концептов, *влияющих* на данный концепт,
- множество концептов, *подверженных влиянию* со стороны данного концепта.

В этом случае значения весов причинно-следственных связей можно получать с использованием методов построения функций принадлежности дискретных нечетких множеств. В качестве таких методов предлагается использовать:

- метод парных сравнений (автор Т. Саати), основная идея которого – обработка суждений эксперта об *относительном* превосходстве степеней принадлежности различных элементов,
- метод множеств уровня (автор Р.Р. Ягер), основанный на идентификации уровневых множеств искомого нечеткого множества.

На основе полученных результатов формируется когнитивная матрица, содержащая усредненные (с учетом мнений всех экспертов) оценки интенсивности влияний, на основе которой строится НКК. На следующем этапе к построенной карте применяются методы аналитической обработки, ориентированные на исследование структуры системы и получение прогнозов ее поведения при различных управляющих воздействиях. Используемые при этом методы анализа когнитивных карт можно разделить на две группы:

- 1) *статические* методы, связанные с исследованием силы взаимовлияний между концептами (в том числе и не имеющими непосредственной взаимосвязи), либо концептом и системой, на основе анализа *системных показателей* когнитивной карты (консонанс, диссонанс, показатель воздействия и др.),
- 2) *динамические* методы, ориентированные на исследование динамики поведения системы во времени, одним из способов описания которой является модель *импульсного процесса*.

Для выполнения анализа нечеткой когнитивной карты необходимо учесть все опосредованные взаимовлияния концептов друг на друга. Это позволяет сделать операция нечеткого транзитивного замыкания. Используя данную операцию, от когнитивной матрицы можно перейти к транзитивно замкнутой когнитивной матрице Z , элементами которой являются пары $(z_{ij}, \bar{z}_{ij})$. На основе матрицы Z могут быть рассчитаны описанные ниже основные системные показатели нечетких когнитивных карт Силова.

Влияние (воздействие) i -го концепта на j -й (под воздействием понимается доминирующее по силе влияние между концептами)

$$p_{ij} = \text{sign}(z_{ij} + \bar{z}_{ij}) \max(|z_{ij}|, |\bar{z}_{ij}|), \quad |z_{ij}| \neq |\bar{z}_{ij}| \quad (4)$$

Здесь и далее z_{ij} – сила положительного влияния i -го концепта на j -й,
 $\bar{z}_{ij}$ – сила отрицательного влияния i -го концепта на j -й

Взаимное (совместное) положительное влияние

$$\bar{p}_{ij} = \bar{p}_{ji} = S(z_{ij}, z_{ji}) \quad (5)$$

Здесь и далее S – соответствующая S-норма (операция максимума)

Взаимное (совместное) отрицательное влияние

$$\bar{n}_{ij} = \bar{n}_{ji} = -S(|\bar{z}_{ij}|, |\bar{z}_{ji}|) \quad (6)$$

Консонанс влияния i -го концепта на j -й (выражает меру доверия к знаку и силе воздействия чем выше консонанс, тем убедительнее мнение)

$$c_{ij} = \frac{|z_{ij} + \bar{z}_{ij}|}{|z_{ij}| + |\bar{z}_{ij}|} \quad (7)$$

Консонанс взаимного влияния i -го и j -го концептов

$$\bar{c}_{ij} = \bar{c}_{ji} = \frac{|(z_{ij} + z_{ji}) + (\bar{z}_{ij} + \bar{z}_{ji})|}{|(z_{ij} + z_{ji})| + |(\bar{z}_{ij} + \bar{z}_{ji})|} \quad (8)$$

Влияние (воздействие) i -го концепта на систему

$$\bar{p}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n p_{ij} \quad (9)$$

Влияние (воздействие) системы на j -й концепт

$$\bar{p}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_{ij}, \quad (10)$$

Консонанс влияния i -го концепта на систему.

$$\bar{c}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n c_{ij} \quad (11)$$

Консонанс влияния системы на j -й концепт

$$\bar{c}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_{ij}, \quad (12)$$

Показатели $\bar{p}_i$, $\bar{p}_j$, $\bar{c}_i$, $\bar{c}_j$ характеризуют каждый концепт относительно системы. На основе показателей $\bar{c}_{ij}$, $\bar{p}_{ij}$, $\bar{n}_{ij}$, строятся матрицы $\bar{C} = [\bar{c}_{ij}]_{m \times n}$, $\bar{P} = [\bar{p}_{ij}]_{m \times n}$, $\bar{N} = [\bar{n}_{ij}]_{m \times n}$ называемые соответственно когнитивными матрицами совместного консонанса, положительного и отрицательного взаимного влияния. Эти матрицы нужны для последующего анализа когнитивной модели.

Выбирая соответствующий тип отношений и задавая уровень среза их значений α , можно получить бинарную матрицу и, следовательно, выделить классы взаимосвязанных концептов, характеризуемых этим уровнем

относительно соответствующего, выбранного для анализа свойства (взаимного консонанса, диссонанса, положительного и отрицательного влияния)

На основе анализа системных показателей и α -срезов выделяются способствующие и препятствующие концепты, а также степень и достоверность их влияния. Эта информация используется для генерации альтернатив, которые в дальнейшем проверяются с помощью динамического моделирования на основе метода импульсных процессов.

Метод импульсных процессов используется для прогнозирования состояний концептов в дискретные моменты времени. В рамках данного метода считается, что состояние j -го концепта в момент времени $t+1$ определяется такими параметрами, как характер внешнего воздействия на него в указанный момент времени, состояние данного концепта в предыдущий момент времени t , а также характер изменения в момент t состояния других концептов, влияющих на данный. Для описания характера изменения параметров когнитивной карты во времени в работе предложена следующая модель импульсного процесса

$$v_i(t+1) = S(v_i(t) + q_i(t+1) + o_i(t+1) + \sum_{j=1}^K T(w_{ij}, p_j(t))), \quad (13)$$

где $v_i(t+1)$ – значение i -го концепта в момент времени $(t+1)$,

$v_i(t)$ – значение i -го концепта в момент времени t ,

$q_i(t+1)$ – внешнее воздействие на i -й концепт в момент времени $(t+1)$,

$o_i(t+1)$ – управляющее воздействие на i -й концепт в момент $(t+1)$,

$w_{ij} = w(e_i, e_j)$ – сила связи между концептами e_i и e_j ,

$p_j(t)$ – изменение значения j -го концепта в момент времени t ,

T – операция Т-нормы (произведение),

S – операция S-нормы (S-норма Лукасевича)

Генерация альтернатив, приближающих состояние системы к заданному ЛПР целевому состоянию, осуществляется путем решения обратной задачи когнитивного моделирования. Альтернатива представляет собой вектор воздействий на управляемые концепты, так как только они доступны прямому влиянию со стороны ЛПР. На остальные концепты, в том числе и на целевые, ЛПР может влиять только опосредованно, через управляемые. Значение управляемого концепта можно увеличивать, уменьшать либо оставлять без изменений. При этом значения можно изменять в разной степени, в пределах заданной шкалы. С целью уменьшения количества альтернатив разделим множество управляемых концептов на два подмножества: подмножество способствующих концептов, значения которых необходимо увеличить, и подмножество препятствующих концептов, значения которых необходимо уменьшить. Для определения того, к какому подмножеству отнести каждый из управляемых концептов, воспользуемся системными показателями НКК.

Чтобы отнести управляемый концепт $e_i \in E_C$ к подмножеству способствующих или препятствующих концептов, необходимо для каждой пары $e_i \in E_C$ и $e_j \in E_T$ проверить выполнение нижеописанных условий

1 **Если** выполняется любое из условий

- $p_{ij} \geq p_d$ и $c_{ij} \geq c$ (концепт e_i оказывает положительное влияние на концепт e_j , с силой большей или равной p_d , и консонанс влияния больше или равен c),
- $\bar{P}_i \geq p_m$ и $\bar{P}_j \geq p_m$ и $\bar{C}_i \geq c$ и $\bar{C}_j \geq c$ (концепт e_i оказывает положительное влияние на систему с силой, большей или равной p_m , система оказывает положительное влияние на концепт e_j с силой, большей или равной p , и консонанс этих влияния больше или равен c),
- $\bar{P}_i \leq -p_m$ и $\bar{P}_j \leq -p_m$ и $\bar{C}_i \geq c$ и $\bar{C}_j \geq c$ (концепт e_i оказывает отрицательное влияние на систему с силой, большей или равной p_m , система оказывает отрицательное влияние на концепт e_i с силой, большей или равной p_m , и консонанс этих влияния больше или равен c),
- $\bar{p}_{ij} \geq p_d$ и $\bar{c}_{ij} \geq c$ (совместное положительное влияние концептов e_i и e_j больше или равно p и консонанс этого влияния больше или равен c),
и целевой концепт e_j необходимо увеличить (уменьшить),

то относим управляемый концепт e_i к способствующим (препятствующим)

2 **Если** выполняется любое из условий

- $p_{ij} \leq -p_d$ и $c_{ij} \geq c$ (концепт e_i оказывает отрицательное влияние на концепт e_j с силой, большей или равной p_d , и консонанс влияния больше или равен c),
- $\bar{P}_i \leq -p_m$ и $\bar{P}_j \geq p_m$ и $\bar{C}_i \geq c$ и $\bar{C}_j \geq c$ (концепт e_i оказывает отрицательное влияние на систему с силой, большей или равной p_m , система оказывает положительное влияние на концепт e_j с силой, большей или равной p_m , и консонанс этих влияния больше или равен c),
- $\bar{P}_i \geq p_m$ и $\bar{P}_j \leq -p_m$ и $\bar{C}_i \geq c$ и $\bar{C}_j \geq c$ (концепт e_i оказывает положительное влияние на систему с силой, большей или равной p_m , система оказывает отрицательное влияние на концепт e_i с силой, большей или равной p_m , и консонанс этих влияния больше или равен c),
- $\bar{p}_{ij} \geq p_d$ и $\bar{c}_{ij} \geq c$ (совместное отрицательное влияние концептов e_i и e_j больше или равно p и консонанс этого влияния больше или равен c),
и целевой концепт e_j необходимо увеличить (уменьшить),

то относим управляемый концепт e_i к препятствующим (способствующим)

Здесь c – пороговое значение консонанса (рекомендуется использовать $c \geq 0,5$, p_d – пороговое значение прямого влияния концептов (рекомендуется использовать $p \geq 0,5$, p_m – пороговое значение опосредованного влияния концептов (рекомендуется использовать $p \geq 0,2$))

Если концепт принадлежит только подмножеству способствующих, то во всех генерируемых альтернативах его значение необходимо увеличивать. Если концепт принадлежит только подмножеству препятствующих, то во всех генерируемых альтернативах его значение необходимо уменьшать. Если же концепт принадлежит обоим подмножествам, то необходимо генерировать альтернативы, где его значение как уменьшается, так и увеличивается. Далее на основе полного перебора всех возможных комбинаций генерируется базовое множество альтернатив Y , из которого и будет осуществляться окончательный отбор

Отбор сгенерированных альтернатив выполняется в соответствии с целью, заданной ЛПР. Цель задается вектором значений, к которому должны максимально приблизиться значения соответствующих целевых концептов в процессе динамического моделирования.

Далее из множества базовых альтернатив Y необходимо выбрать подмножество $Y_N \subset Y$ недоминируемых альтернатив. Альтернативы принадлежат множеству Y_N , если каждая из них превосходит любую другую по какому-то из критериев. В качестве критериев отбора будем использовать расстояние от конечных значений концептов V_R , полученных в результате динамического моделирования по формуле (13), до целевых значений концептов V_T , равное $|v_{Ti} - v_{Ri}|$, а также силу управляющих воздействий Y .

Альтернатива y_i превосходит альтернативу y_j , если для всех целевых концептов $e_k \in E_f$ выполняются неравенства

- $|v_{Tk} - v_{Rki}| \leq |v_{Tk} - v_{Rkj}|$, где v_{Tk} – желаемое значение k -го концепта, v_{Rki} – значение k -го концепта полученное в результате реализации альтернативы y_i , v_{Rkj} – значение k -го концепта полученное в результате реализации альтернативы y_j ,
- $|y_{ki}| \leq |y_{kj}|$, где y_{ki} – управляющее воздействие на k -й концепт при реализации альтернативы y_i , y_{kj} – управляющее воздействие на k -й концепт при реализации альтернативы y_j .

Множество недоминируемых альтернатив $Y_N \subset Y$ и множество конечных значений целевых концептов V_R передаются ЛПР для выбора наиболее предпочтительной альтернативы. Для этого также возможно использование классических методов и средств поддержки принятия решений.

В четвертой главе рассматриваются вопросы разработки программной системы (ПС), обеспечивающей поддержку моделирования на основе нечетких когнитивных карт. Силовая Требования к ПС формируются с учетом предложенной модели формирования и анализа множества управляющих стратегий и общих принципов методологии когнитивного моделирования. Были определены и формализованы основные понятия, связанные с представлением данных и отношения между ними. К понятиям относятся концепт, связь, воздействие, сценарий, когнитивная матрица, альфа-уровень и др., к отношениям «содержит», «ссылается», «использует» и др.

Разработанная на основе построенной модели представления данных и с учетом сформированных требований ПС **ИГЛА** (Интеллектуальный Генератор Лучших Альтернатив), относится к классу систем поддержки принятия решений, и имеет следующие функциональные характеристики:

- имеет архитектуру «клиент-сервер», обеспечивает многопользовательскую работу в локальной сети,
- поддерживает нечеткие когнитивные карты Силова, реализует методы многоэкспертного построения и анализа нечетких когнитивных карт,
- имеет наглядный и удобный пользовательский интерфейс,
- обеспечивает возможность хранения и многократного использования знаний о когнитивных моделях и задачах,

- является инвариантной по отношению к предметной области моделирования и допускает расширение своих функциональных возможностей.

Система ИГЛА является объектно-ориентированной. Структура основных понятий ПС приведена на рис. 2. Объекты соответствуют компонентам модели представления данных. Центральным является объект «когнитивная карта», владеющий остальными неграфическими объектами и инициирующий все операции над ними. Поддерживаются два режима работы: *однопользовательский*, когда НКК строится и анализируется одним экспертом-аналитиком, и *экспертный*, когда в построении НКК принимают участие несколько экспертов и один координатор, а анализ выполняют несколько аналитиков. Рассматриваются принципы построения и механизмы функционирования и взаимодействия основных структурных блоков ПС, к которым относятся следующие подсистемы.

- *База знаний (БЗ)*, предназначена для хранения нечетких когнитивных моделей, результатов их анализа, множества альтернатив и принятых решений.
- *Подсистема управления БЗ*, реализует промежуточную обработку и преобразование информации при передаче ее между БЗ и другими подсистемами.
- *Подсистема согласования*, осуществляет сбор информации, определение степени ее не согласованности и выдачу рекомендаций по согласованию мнений.
- *Подсистема статического моделирования*, выполняет расчет транзитивного замыкания и системных показателей, а также генерацию альфа-срезов и базового множества альтернатив.
- *Подсистема динамического моделирования*, для каждой альтернативы осуществляет расчет прогноза и на основе его результатов выполняет отбор.
- *Подсистема визуализации*, реализует интерфейс с пользователем.



Рис.2. Структурная схема основных понятий ПС «ИГЛА»

ПС ИГЛА реализована как 32-разрядное Windows-приложение в интегрированной среде разработки MS Visual Studio 2005 на языке высокого уровня C#. Для работы ПС требуется наличие ОС Windows XP (или более поздней) с предустановленной платформой Net Framework 2.0. Требования к аппаратному обеспечению совпадают с требованиями ОС Windows XP.

В пятой главе освещаются вопросы, связанные с применением предложенных моделей и разработанной программной системы для моделирования инновационного механизма предприятия.

Нечеткая когнитивная карта, описывающая инновационный механизм предприятия, строилась для ЗАО «Термотрон-завод» (г. Брянск) на основе опроса ряда экспертов в области управления инновациями (11 человек). После согласования используемой экспертами терминологии, устранения двусмысленностей и повторений, установлено, что на инновационный потенциал предприятия в основном оказывают влияние 19 концептов, которые могут быть разделены на 4 группы (табл. 1): персонал (концепты 1-5), маркетинг (концепты 6-9), НИОКР (концепты 10-12) и предприятие (концепты 13-19).

Таблица 1

Концепты, влияющие на инновационную деятельность предприятия

№	Концепт	Начальный уровень	Целевой уровень
1	Квалификация персонала	Средний	—
2	Степень инновационности корпоративной культуры	Выше среднего	—
3	Интенсивность мотивационных мер	Ниже среднего	—
4	Сопротивление изменениям	Средний	—
5	Эффективность труда	Средний	—
6	Уровень предварительных маркетинговых исследований	Средний	—
7	Усилия по продвижению новой продукции на рынок	Средний	—
8	Объем продаж новой продукции	Средний	Высокий
9	Время разработки новой продукции	Средний	Ниже среднего
10	Степень соответствия новой продукции заявленным характеристикам	Высокий	Высокий
11	Степень новизны разработок	Средний	—
12	Количество новых разработок	Ниже среднего	—
13	Синергия подразделений	Низкий	—
14	Горизонт планирования стратегии развития предприятия	Низкий	—
15	Необходимость изменения типа организационной структуры	Ниже среднего	—
16	Инвестиционная привлекательность	Ниже среднего	—
17	Конкурентоспособность предприятия	Средний	Высокий
18	Резерв ресурсов	Средний	—
19	Рентабельность новой продукции	Средний	Высокий

На следующем этапе эксперты устанавливали причинно-следственные связи между концептами, с указанием для каждой связи ее характера (положительная или отрицательная) и силы. На основе полученных результатов была сформирована когнитивная матрица, содержащая усредненные (с учетом

мнений всех экспертов) оценки интенсивности влияний на основе которой и была построена НКК инновационного механизма предприятия (рис 3)

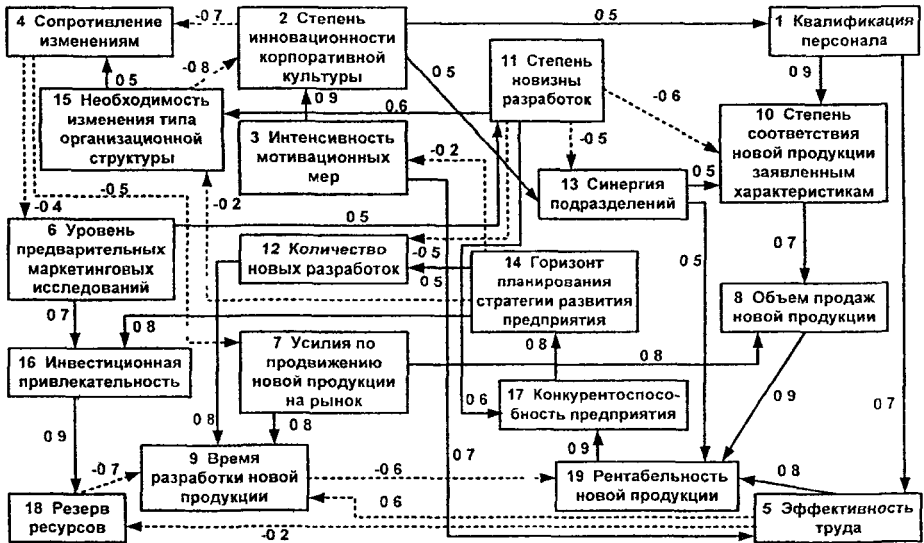


Рис 3 Нечеткая когнитивная карта инновационного механизма предприятия

В результате анализа рассчитанных системных показателей модели выделены опосредованные влияния управляемых концептов на целевые, устойчивые классы концептов, которые оказывают значительное влияние на всю систему управления инновациями в целом, и сформировано множество альтернатив, описывающих возможные стратегии управления инновационным механизмом. В качестве примера рассмотрим альтернативы, которые предполагают максимально возможное влияние на один управляемый концепт

- **Альтернатива 6** описывает ситуацию, в которой руководство выделяет максимум ресурсов на стимулирование мотивации сотрудников (концепт 3)
- **Альтернатива 10** описывает ситуацию, в которой руководство выделяет максимум ресурсов на проведение предварительных маркетинговых исследований (концепт 6)
- **Альтернатива 14** описывает ситуацию, в которой руководство выделяет максимум ресурсов на продвижение новой продукции на рынок (концепт 7)

По всем целевым концептам, кроме концепта «Время разработки новой продукции» (9), лучшие результаты показывает альтернатива 6, однако для концепта 9 ее результаты хуже, чем у альтернативы 10. Альтернатива 10 показывает лучшие результаты для концепта 9, но зато по всем остальным концептам ее результаты хуже. Альтернатива 14 показывает средние результаты почти для всех концептов. Можно сделать вывод о том, что достижение цели по концепту 9 противоречит достижению цели по остальным концептам, что свидетельствует о противоречивости поставленной ЛПР цели.

В целом полученные в результате исследования рекомендации по управлению инновационным механизмом способствуют повышению научной и практической обоснованности решений по формированию инновационной стратегии предприятия. Результаты моделирования и прогнозирования инновационной деятельности использованы в системе управления ЗАО «Термотрон-завод» в 2006-07 гг

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

- 1 На основе анализа структуры процесса разработки управленческих решений в социально-экономических системах и существующих подходов к его автоматизации установлено, что задача автоматизации формирования множества альтернатив является актуальной, и для ее решения целесообразно применение методологии когнитивного моделирования
- 2 Разработана методика автоматизации формирования множества альтернатив с применением нечетких когнитивных моделей, в основе которых лежит математический аппарат нечетких когнитивных карт Силова
- 3 Предложен подход к построению нечеткой когнитивной карты Силова, основанный на применении методов задания функций принадлежности дискретных нечетких множеств и обеспечивающий возможность учета и согласования мнений группы экспертов, что позволяет повысить адекватность и обоснованность когнитивной модели
- 4 Исследованы и адаптированы методы статического и динамического анализа нечетких когнитивных карт. Предложена модификация модели импульсного процесса для нечеткой когнитивной карты Силова, обеспечивающая комплексный учет причинно-следственных связей между концептами
- 5 Построена модель синтеза множества альтернатив, основанная на решении обратной задачи когнитивного моделирования
- 6 Разработана программная система, обеспечивающая поддержку нечетких когнитивных моделей для разработки, исследования и мониторинга стратегий управления слабоструктурированными социально-экономическими системами. Программный продукт относится к классу систем поддержки принятия решений и обладает свойством инвариантности по отношению к предметной области
- 7 Предложена методика применения нечетких когнитивных моделей и программной системы для разработки и обоснования решений по управлению инновационным механизмом предприятия. Применение данной методики способствует сокращению сроков и повышению эффективности инновационной деятельности, а также общему развитию инновационной культуры предприятия

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- 1 Лагереv, ДГ Применение нечетких когнитивных карт в задачах моделирования сложных систем / ДГ Лагереv, АГ Подвесовский // Современные информационные технологии в науке, производстве, образовании: сборник материалов международной научно-технической конференции – Пенза: РИО ПГСХА – 2004 – С 98-100
- 2 Лагереv, ДГ Применение когнитивного моделирования для исследования слабоструктурированных систем / ДГ Лагереv // Тезисы докладов 57-й научной конференции профессорско-преподавательского состава в 2 ч / Под ред. С.П. Сазонова И.В. Говорова – Брянск: БГТУ – 2005 – Ч. 2 – С. 21-23
- 3 Ерохин, ДВ Моделирование инновационного механизма предприятия с применением нечетких когнитивных карт / ДВ Ерохин, ДГ Лагереv, ЕА Ларичева, АГ Подвесовский // Менеджмент в России и за рубежом – 2006 – № 3 – С. 95-111
- 4 Коростелев, ДА Программная поддержка когнитивных моделей в системах принятия решений / ДА Коростелев, ДГ Лагереv // Тезисы докладов научно-технической конференции «Информационные системы и технологии» / Обнинск – 2007 – С. 123-124
- 5 Лагереv, ДГ Принципы применения когнитивных моделей в задачах автоматизации разработки управленческих решений / ДГ Лагереv // Информационно-вычислительные технологии и их приложения: сборник статей VI международной научно-технической конференции – Пенза: РИО ПГСХА – 2007 – С. 117-118
- 6 Коростелев, ДА Система поддержки принятия решений «ИГЛА» / ДА Коростелев, ДГ Лагереv, АГ Подвесовский // Компьютерные учебные программы и инновации – 2007 – № 6 – С. 23
- 7 Лагереv, ДГ Автоматизация разработки управленческих решений в социально-экономических системах на основе применения нечетких когнитивных моделей / ДГ Лагереv // Современные наукоемкие технологии – 2007 – № 11 – С. 93-94
- 8 Лагереv, ДГ Особенности построения нечетких когнитивных карт для моделирования социально-экономических систем / ДГ Лагереv, АГ Подвесовский // Экономические проблемы становления рыночных отношений в Российской Федерации: сборник статей II международной научно-практической конференции. Часть I – Брянск: БГТУ – 2007 – С. 185-189
- 9 Гулаков, ВК Система поддержки принятия решений на основе когнитивного моделирования «ИГЛА» / ВК Гулаков, ДГ Лагереv, АГ Подвесовский // Программные продукты и системы – 2007 – № 3 – С. 103-104

Лагереv Дмитрий Григорьевич

Автоматизация поддержки принятия решений в социально-экономических системах на основе применения нечетких когнитивных моделей

Автореферат

Лицензия №020381 от 24.04.97 Подписано в печать 02.10.07 Формат 60х84 1/16
 Бумага офсетная. Офсетная печать. Печ. л. 1,16 Уч.-изд. л. 1 Т 100 экз. Заказ 808 Бесплатно

Брянский государственный технический университет,
 241035, г. Брянск, бульвар 50-летия Октября, 7
 Лаборатория оперативной полиграфии БГТУ, ул. Институтская, 16